

Les Environnements TCP/IP et la Gestion de Réseaux

Chapitre 3 : Le protocole SNMP

Définition

L'informatique est de plus en plus présent dans notre vie de tous les jours.

On compte désormais sur les services offerts par les réseaux pour le fonctionnement de l'outil informatique,

Les services offerts par les réseaux sont devenus quasi-indispensables :

que ce soit en entreprise,

lors de transactions bancaires, lors de téléconférences, etc.

Pour assurer que ces services soient convenables, il est nécessaire de **Surveiller** le réseau et d'agir quand une erreur se produit.

Surveiller Quoi ?

Sur les réseaux physiques de nombreuses composantes sont donc à surveiller :

l'utilisation de la largeur de bande,

l'état de fonctionnement des liens,

les éventuels goulets d'étranglement,

les problèmes de câblage,

le bon cheminement de l'information entre les machines, etc.

Pour ce faire différents points stratégiques sont à observer comme les routeurs, les concentrateurs, les liens, les postes, les imprimantes.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement sur le réseau ????

l'administrateur

l'administrateur doit pouvoir interpréter l'information reçue pour identifier la source du problème.

A travers :

Un protocole de gestion est nécessaire pour exercer les fonctions de gestion sur un réseau. Il doit être capable de dialoguer avec tous les éléments de celui-ci.

Protocole SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est le protocole de gestion de réseaux proposé par l'IETF.

Actuellement c'est le protocole le plus utilisé pour la gestion des équipements de réseaux.

SNMP est un protocole relativement simple, alors que :

L'ensemble de ses fonctionnalités est suffisamment puissant pour permettre la gestion des réseaux hétérogènes complexes.

Aussi utilisé pour la gestion à distance des applications : les bases de données, les serveurs, les logiciels, etc.

L'environnement de gestion SNMP

Il est constitué de plusieurs composantes :

La station de supervision : (appelée aussi manager) exécute les applications de gestion qui contrôlent les éléments réseaux. Physiquement, la station est un poste de travail.

Les éléments actifs du réseau : Les éléments actifs du réseau sont les équipements ou les logiciels que l'on cherche à gérer. Cela va d'une station de travail à un concentrateur, un routeur, un pont.

Chaque élément du réseau dispose d'une entité dite agent qui répond aux requêtes de la station de supervision.

L'environnement de gestion SNMP

La MIB (Management Information Base) : est une collection d'objets résidant dans une base d'information virtuelle. Ces collections d'objets sont définies dans des modules MIB spécifiques.

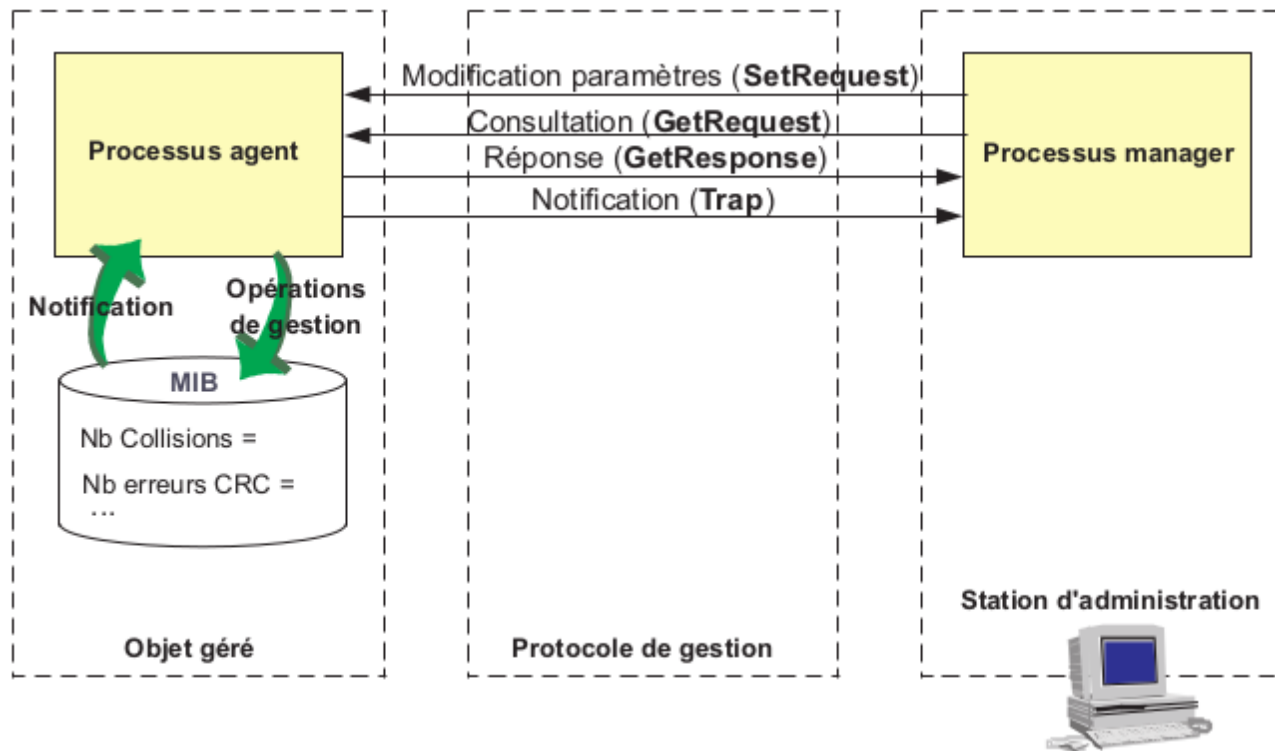
et un protocole : qui permet à la station de supervision d'aller chercher les informations sur les éléments de réseaux et de recevoir des alertes provenant de ces mêmes éléments.

Fonctionnement

Le protocole SNMP est basé sur un fonctionnement asymétrique. Il est constitué d'un ensemble de requêtes, de réponses et d'un nombre limité d'alertes.

Le manager envoie des requêtes à l'agent, lequel retourne des réponses. Lorsqu'un événement anormal surgit sur l'élément réseau, l'agent envoie une alerte (trap) au manager.

Fonctionnement



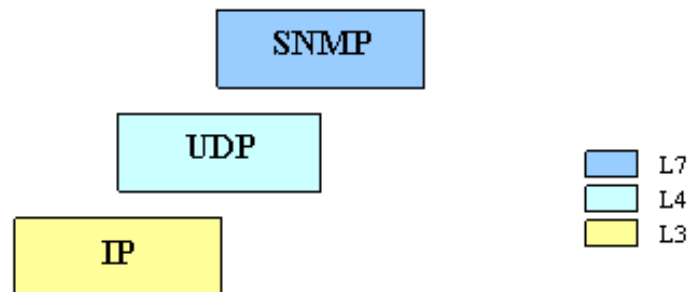
Fonctionnement

SNMP utilise le protocole UDP [RFC 768].

Le port 161 est utilisé par l'agent pour recevoir les requêtes de la station de gestion.

Le port 162 est réservé pour la station de gestion pour recevoir les alertes des agents.

Encapsulation SNMP



Fonctionnement

Requêtes SNMP

Il existe quatre types de requêtes: `GetRequest`, `GetNextRequest`, `GetBulk`, `SetRequest`.

La requête `GetRequest` permet la recherche d'une variable sur un agent.

La requête `GetNextRequest` permet la recherche de la variable suivante.

La requête `GetBulk` permet la recherche d'un ensemble de variables regroupées.

La requête `SetRequest` permet de changer la valeur d'une variable sur un agent.

Fonctionnement

Les réponses de SNMP À la suite de requêtes, l'agent répond toujours par GetResponse. Toutefois si la variable demandée n'est pas disponible, le GetResponse sera accompagné d'une erreur noSuchObject.

Les alertes (Traps, Notifications) Les alertes sont envoyées quand un événement non attendu se produit sur l'agent. Celui-ci en informe la station de supervision via une trap. Les alertes possibles sont: ColdStart, WarmStart, LinkDown, LinkUp, AuthenticationFailure.

ColdStart : Indique qu'un périphérique réseau vient de redémarrer ou de s'initialiser où sa configuration a pu être modifiée ou réinitialisée.

WarmStart : Indique qu'un périphérique réseau a été redémarré, mais que sa configuration a été préservée.

Cela peut se produire en raison de :

Une panne de courant.

Un redémarrage de l'appareil.

Une mise à jour logicielle.

Un plantage de l'appareil

Les MIBS

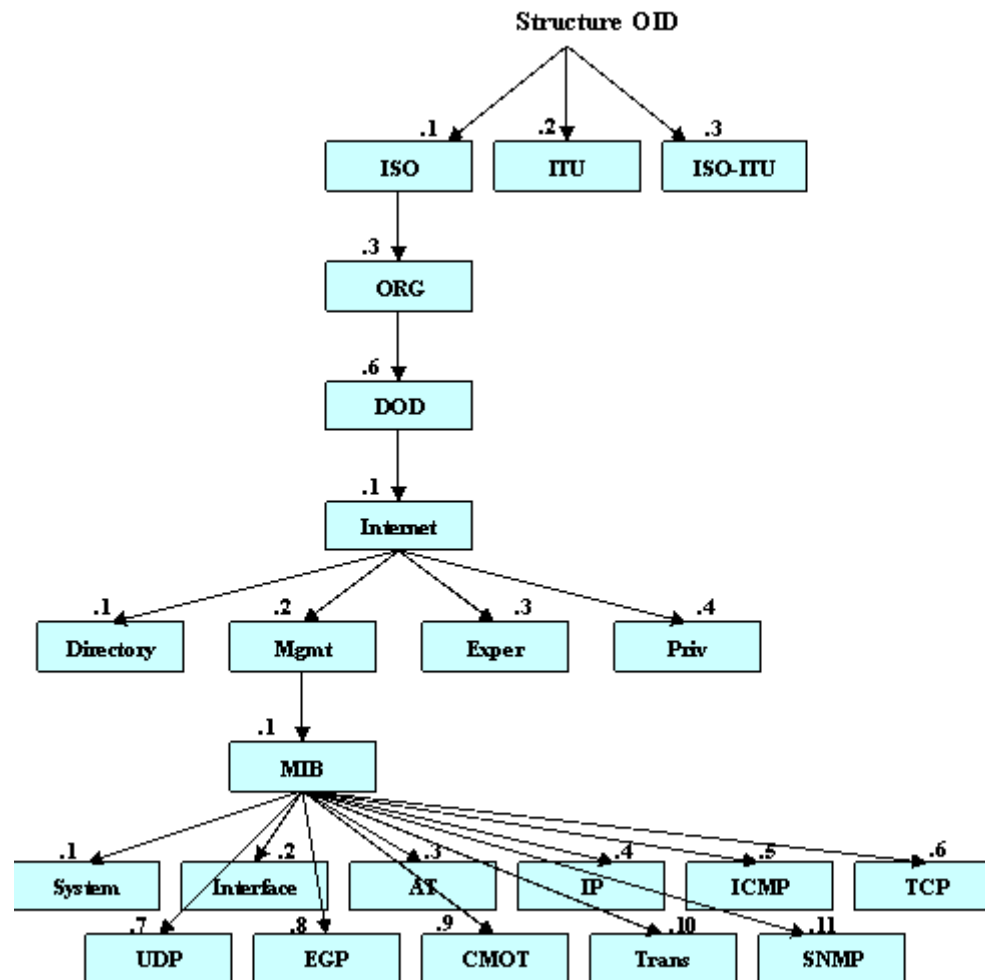
La MIB (Management Information base) est la base de données des informations de gestion maintenue par l'agent, auprès de laquelle le manager va venir pour s'informer.

Deux MIB publics ont été normalisées: MIB I et MIB II (dite 1 et 2). Un fichier MIB est un document texte écrit en langage ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) qui décrit les variables, les tables et les alarmes gérées au sein d'une MIB.

Chaque équipement à superviser possède sa propre MIB.

La MIB est une structure arborescente dont chaque noeud est défini par un nombre ou OID (Object Identifier).

Les MIBS



Les MIBS

Partie commune à tous les agents SNMP

Cette partie, définie par les normes SNMP (comme les RFC 1156, 1157 et 1213), contient les objets de gestion de base qui sont communs à tous les équipements compatibles SNMP. Elle inclut des informations essentielles telles que :

- sysDescr** (description du système)
- sysObjectID** (identifiant unique de l'équipement)
- sysUpTime** (temps depuis le dernier redémarrage)
- snmpMIB** (informations sur la MIB elle-même)

Les MIBS

Partie commune aux agents SNMP d'un même type de matériel

Cette partie contient les objets de gestion spécifiques à une catégorie d'équipements, tels que les routeurs, les commutateurs, les serveurs, etc.

Par exemple, pour un routeur, on pourrait trouver des objets liés aux interfaces, aux protocoles de routage, etc.

ipRouteTable : Table de routage IP (spécifique aux routeurs)

ospfIfTable : Table des interfaces OSPF (si le protocole OSPF est activé)

Les MIBS

Partie spécifique à chaque constructeur

Chaque fabricant peut ajouter sa propre section à la MIB pour gérer les fonctionnalités spécifiques de ses équipements. Cela permet aux constructeurs d'exposer des informations et des paramètres de configuration qui ne sont pas standardisés.

Ces objets spécifiques sont généralement documentés par le fabricant.

ciscoMemoryPool : Utilisation de la mémoire (spécifique à Cisco)

ciscoEnvMonTemperature : Température du routeur (idem)

Les MIBS

Pourquoi cette structure est-elle importante ?

****Standardisation****: La partie commune assure une base cohérente pour la gestion de tous les équipements SNMP, ce qui facilite l'interopérabilité.

****Flexibilité****: Les parties spécifiques permettent aux fabricants d'ajouter des fonctionnalités uniques à leurs produits sans compromettre la compatibilité avec le reste du réseau.

****Organisation****: La structure hiérarchique rend la MIB plus facile à comprendre et à naviguer, ce qui simplifie la gestion des équipements.

Les MIBS

Pour interroger les différentes variables d'activité sur un appareil, il faudra explorer son arborescence MIB. Celle-ci est généralement fournie par le constructeur mais il est aussi possible d'utiliser un explorateur de MIB tel que « **Getif MIB Browser** ».

Lorsqu'une entreprise veut définir son propre ensemble de variables de gestion, elle va enregistrer son numéro d'objet sous le noeud `iso.org.dod.internet.private.entreprise`. Ces MIB seront dites privées. Elles correspondent à la racine **1.3.6.1.4.1**.

Les MIBS

THIS FILE WAS GENERATED BY MIB2SCHEMA

```
"org"          "1.3"
"dod"          "1.3.6"
"internet"     "1.3.6.1"
"directory"    "1.3.6.1.1"
"mgmt"         "1.3.6.1.2"
"experimental" "1.3.6.1.3"
"private"      "1.3.6.1.4"
"enterprises"  "1.3.6.1.4.1"
"cisco"        "1.3.6.1.4.1.9"
"products"     "1.3.6.1.4.1.9.1"
"local"        "1.3.6.1.4.1.9.2"
"temporary"    "1.3.6.1.4.1.9.3"
"gateway-server" "1.3.6.1.4.1.9.1.1"
"terminal-server" "1.3.6.1.4.1.9.1.2"
"trouter"      "1.3.6.1.4.1.9.1.3"
"protocol-translator" "1.3.6.1.4.1.9.1.4"
```

```
"igs"          "1.3.6.1.4.1.9.1.5"
"lsystem"      "1.3.6.1.4.1.9.2.1"
"linterfaces"  "1.3.6.1.4.1.9.2.2"
"lat"          "1.3.6.1.4.1.9.2.3"
"lip"          "1.3.6.1.4.1.9.2.4"
"licmp"        "1.3.6.1.4.1.9.2.5"
"ltcp"         "1.3.6.1.4.1.9.2.6"
"ludp"         "1.3.6.1.4.1.9.2.7"
"legp"         "1.3.6.1.4.1.9.2.8"
"lts"          "1.3.6.1.4.1.9.2.9"
"romId"        "1.3.6.1.4.1.9.2.1.1"
"whyReload"    "1.3.6.1.4.1.9.2.1.2"
"hostName"     "1.3.6.1.4.1.9.2.1.3"
"domainName"   "1.3.6.1.4.1.9.2.1.4"
"authAddr"     "1.3.6.1.4.1.9.2.1.5"
"bootHost"     "1.3.6.1.4.1.9.2.1.6"
```

SNMP v1, v2 et v3 : Analyse et Comparaison

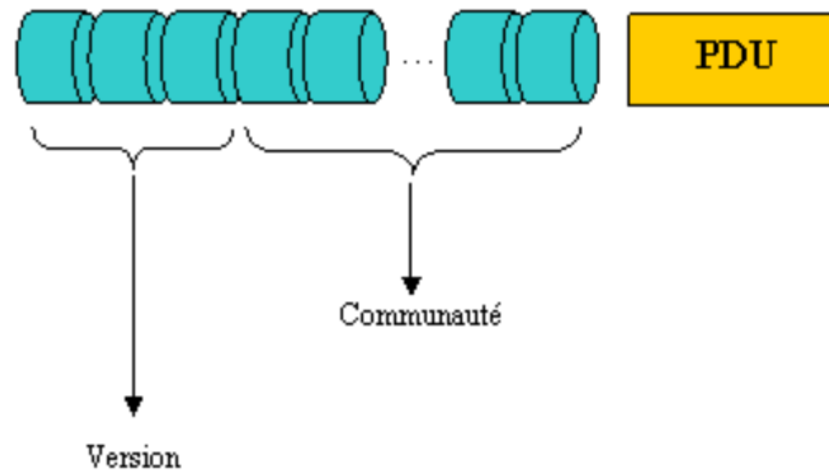
La littérature recense trois principales versions ainsi qu'une version intermédiaire du protocole SNMP :

1. **SNMP v1** : est très répandu pour le contrôle des LANs interconnectés.
2. **SNMP v2** : est une version améliorée, mais pas aussi réussie que SNMP v1. Elle essaye de limiter les flots d'informations de contrôle par l'introduction d'une nouvelle commande "Get" améliorée qui porte le nom de "GetBulk".
3. **SNMPng** (new generation) : est une version intermédiaire entre le SNMP v2 et le SNMP v3. Basiquement, elle rajoute des fonctions de sécurité au SNMP v2.

La trame SNMP

La trame SNMPv1 est complètement encodée en ASN.1 [ISO 87]

Les requêtes et les réponses ont le même format



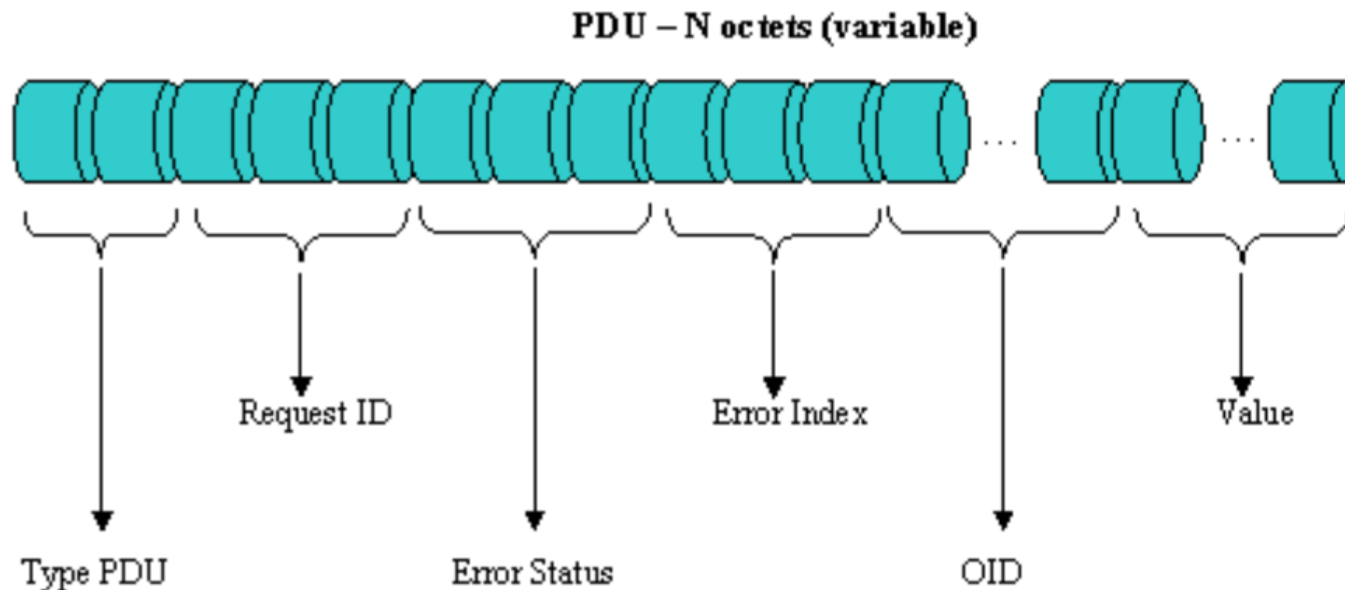
La trame SNMP est composé de plusieurs champs, notamment :

Version SNMP: Indique la version du protocole SNMP utilisé.

Nom de la communauté : Un mot de passe simple utilisé pour l'authentification.

La communauté permet de créer des domaines d'administration. La communauté est décrite par une chaîne de caractères. Par défaut, la communauté est « **PUBLIC** ».

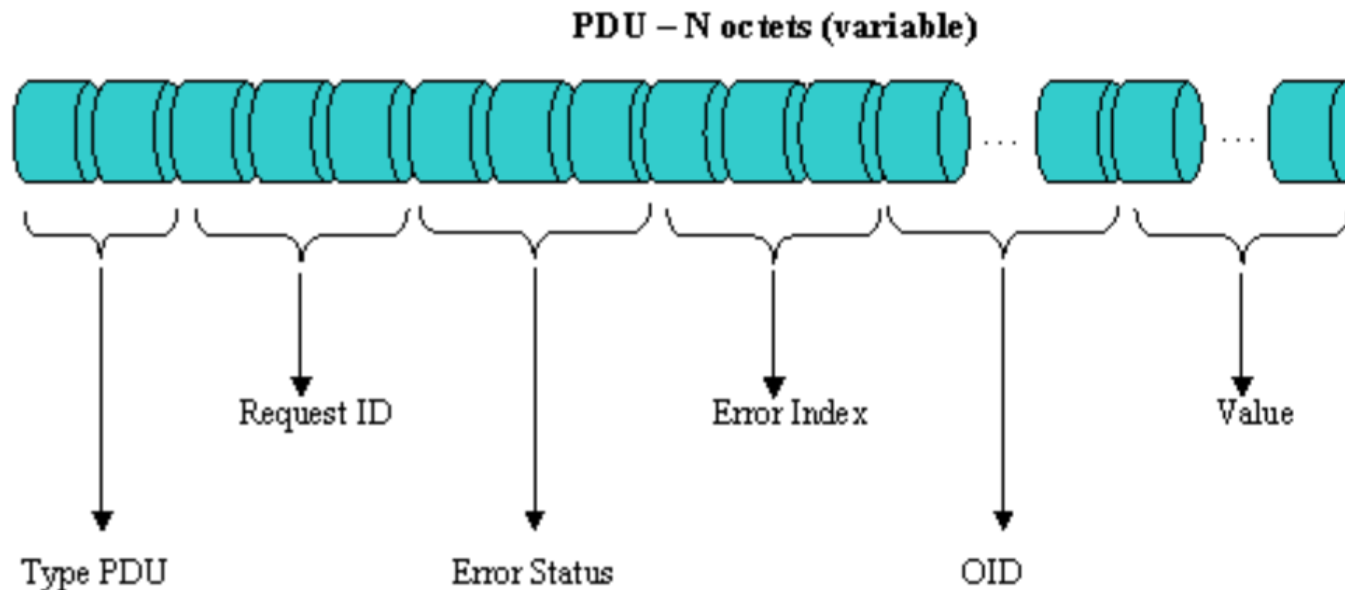
La trame SNMP



Le « **PDU type** » décrit le type de requête, de réponse ou d'alerte. La liste ci-dessous donne les valeurs associées à ces champs.

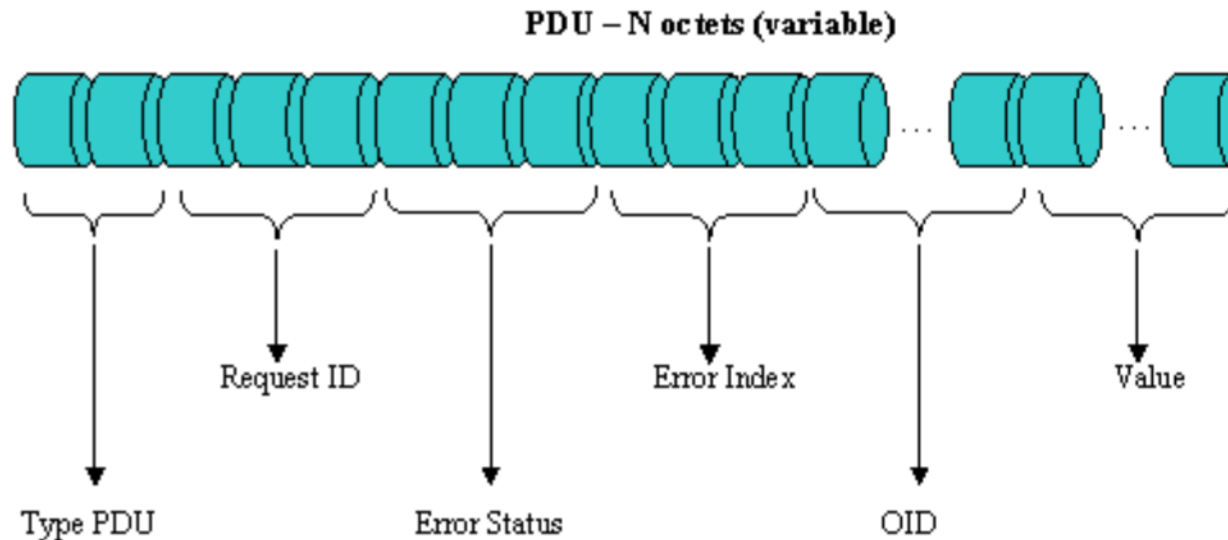
PDU=0 : Get-request
PDU=1 : Get next-request
PDU=2 : Get response
PDU=3 : Set request
PDU=4 : Trap

La trame SNMP



Le « **Request ID** » C'est un identifiant unique pour chaque requête. Il permet à la station de gestion d'associer les réponses à ses requêtes.

La trame SNMP

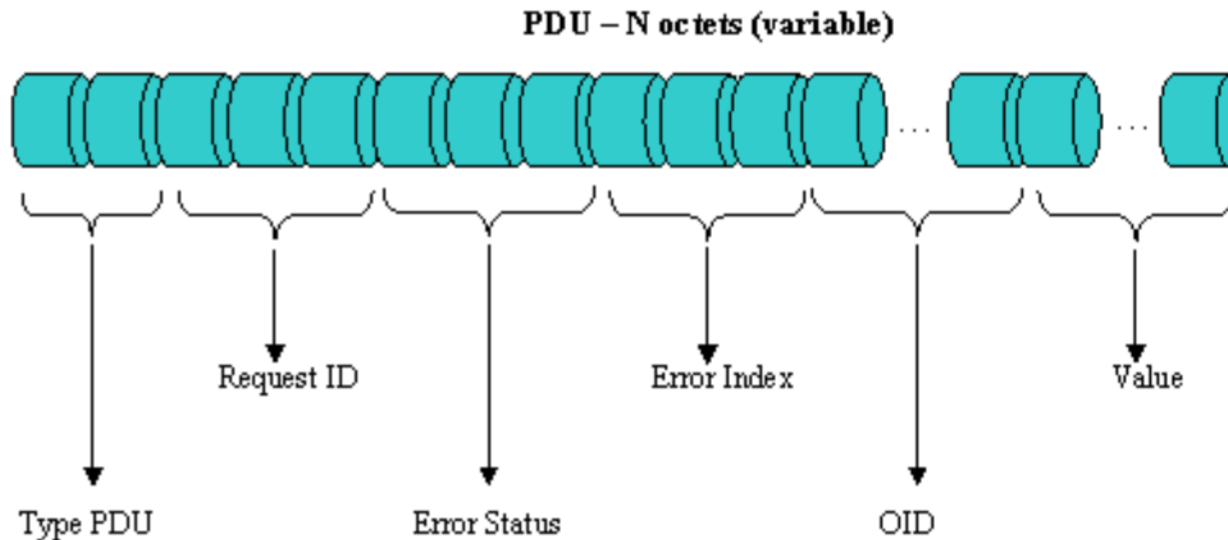


Le « **Error Status** » est l'indicateur du type d'erreur. Si aucune erreur ne s'est produite, ce champ est mis à zéro. Sinon, Les réponses négatives possibles sont décrites ci-dessous :

Réponse=NoAccess : Accès non permis
Réponse=WrongLengh : Erreur de longueur
Réponse=WrongValue : Valeur erronée
Réponse=WrongType : Type erroné
Réponse=WrongEncoding : Erreur d'encodage
Réponse=noSuchName : variable n'est pas gérée.
Réponse=ReadOnly : Ecriture non permise
Réponse=NoWritable : Ecriture non permise

⋮

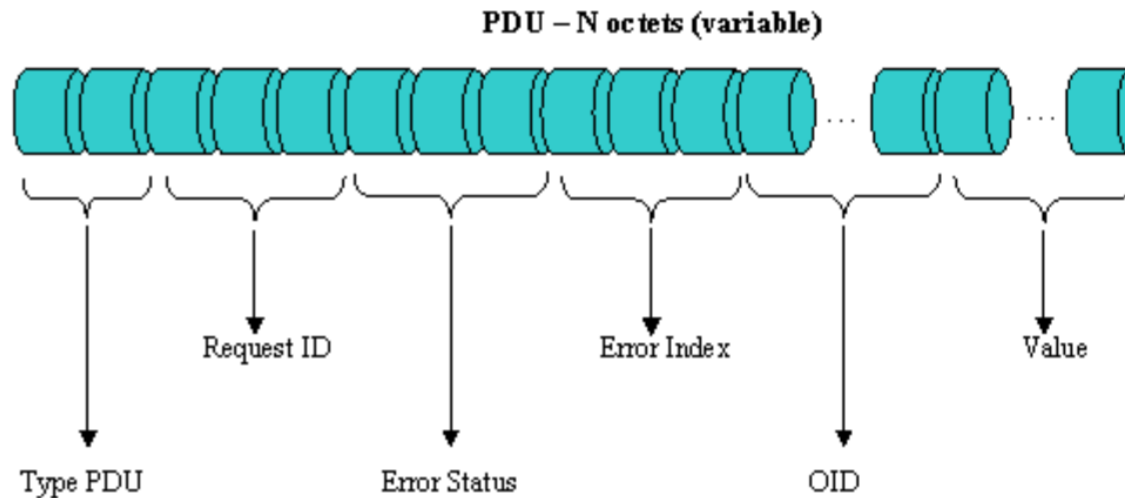
La trame SNMP



Le « **Error-index** » est un entier qui, en cas d'erreur, indique la position de la variable dans la liste Variable Bindings qui a causé l'erreur.

Par exemple, si un gestionnaire SNMP envoie une requête GetRequest avec trois OID et que l'agent SNMP retourne une réponse avec un Error Status indiquant une erreur "noSuchName" et un Error Index de 2, cela signifie que le deuxième OID dans la requête ne correspond à aucune variable gérée par l'agent.

La trame SNMP

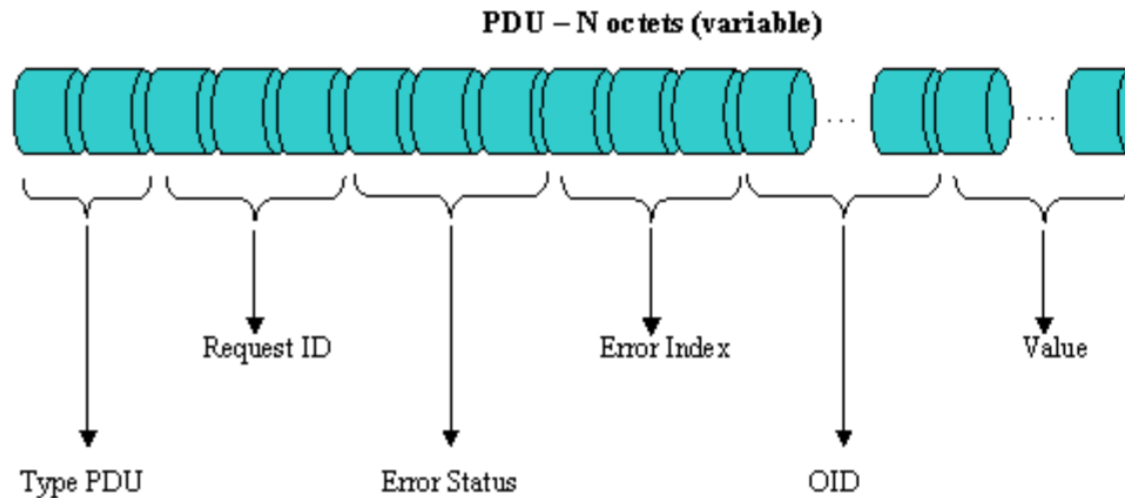


- L'OID est une séquence de nombres séparés par des points, formant une arborescence hiérarchique. Chaque niveau de l'arborescence représente une organisation ou un type d'objet.

Par exemple : 1.3.6.1.2.1.1 : OID standard pour les informations système (sysDescr)
1.3.6.1.4.1.9.1.575 : OID spécifique à un équipement Cisco pour la température du CPU

Imaginez un routeur. Pour connaître son nom, le manager SNMP envoie une requête GET avec l'OID 1.3.6.1.2.1.1.5 (sysName). Le routeur répond en renvoyant la valeur du champ sysName, qui est son nom.

La trame SNMP



- Le champ « **Value** » est comme une étiquette collée sur l'enveloppe. Il contient la donnée que l'on souhaite transmettre.

Par exemple : **GetRequest**: Utilisée pour récupérer la valeur d'un OID auprès d'un équipement. Dans ce cas, le champ "Value" est généralement vide ou contient une valeur nulle, car l'objectif est de récupérer la valeur actuelle de l'OID.

GetResponse: L'agent répond à une GetRequest en incluant la valeur de l'objet demandé dans le champ "Value".

SetRequest: Le manager envoie une requête pour modifier la valeur d'un objet. Le champ "Value" contient la nouvelle valeur à attribuer à l'objet.

Les faiblesses de SNMPv1 (1/2)

- Une des plus grandes faiblesses du protocole SNMPv1 est l'absence d'un mécanisme adéquat pour assurer :
- La **confidentialité**
- La **sécurité des fonctions de gestion**.
- **L'authentification** et le **chiffrement**,
- en plus de l'absence d'un cadre administratif pour **l'autorisation** et le **contrôle d'accès**.

Ce problème rend la sécurité sur SNMPv1 du type : « **SHOW-AND-TELNET** », c'est à dire qu'on utilise SNMP pour l'acquisition des données de gestion, mais pas pour effectuer le contrôle on utilise le protocole Telnet.

Les faiblesses de SNMPv1 (2/2)

Bien que "**SHOW-AND-TELNET**" puisse sembler une solution simple, elle présente également des problèmes :

- Telnet est également non sécurisé : Telnet transmet également les données en texte clair, ce qui signifie que les identifiants de connexion et les commandes peuvent être interceptés.
- Complexité accrue : L'utilisation de deux protocoles différents (SNMPv1 et Telnet) pour la gestion des périphériques peut compliquer la tâche et rendre la gestion plus difficile.

Tous les consensus du groupe de travail ont été rassemblés (uniquement les améliorations qui ne portaient pas sur la sécurité), et le groupe de travail SNMPv2 de l'IETF a terminé ses travaux en publiant une version de SNMPv2 (on l'appelle SNMPv2c, RFC 1901, RFC 1905 et RFC 1906) sans sécurité.

Les améliorations de SNMPv2c

SNMPv2c a introduit quelques nouveaux types, mais sa nouveauté majeure est l'opération **GETBULK**.

- Elle permet à une plate forme de gestion, de demander en bloc de plusieurs variables consécutives dans la MIB de l'agent.
- Généralement, on demande autant de variables que l'on peut mettre dans un paquet SNMP. Ceci règle un problème majeur de **performance** dans SNMPv1.

Avec la version 1, la plate forme est obligée de faire un **GETNEXT** et d'attendre la réponse pour chaque variable de gestion.

SNMP v3

- Cette nouvelle version du protocole SNMP vise essentiellement à inclure la sécurité des transactions.
- La sécurité comprend l'identification des parties qui communiquent et l'assurance que la conversation soit privée, même si elle passe par un réseau public.

Cette sécurité est basée sur 2 concepts :

USM (User-based Security Model)

VACM (View- based Access Control Model)

SNMP v3

- Cette nouvelle version du protocole SNMP vise essentiellement à inclure la sécurité des transactions.
- La sécurité comprend l'identification des parties qui communiquent et l'assurance que la conversation soit privée, même si elle passe par un réseau public.

Cette sécurité est basée sur 2 concepts :

USM (User-based Security Model)

VACM (View- based Access Control Model)

User Security Module (USM)

- Trois mécanismes sont utilisés. Chacun de ces mécanismes a pour but d'empêcher un type d'attaque.

L'authentification : Empêche quelqu'un de changer le paquet SNMPv3 en cours de route et de valider le mot de passe de la personne qui transmet la requête.

Le chiffrement : Empêche quiconque de lire les informations de gestion contenues dans un paquet SNMPv3.

L'estampillage du temps : Empêche la réutilisation d'un paquet SNMPv3 valide déjà transmis par quelqu'un.

L'authentification (1/3)

- L'authentification a pour rôle d'assurer que le paquet reste inchangé pendant la transmission, et que le mot de passe est valide pour l'utilisateur qui fait la requête.
- Pour construire ce mécanisme, on doit passer par des fonctions de hachage à une seule direction.

MD5 (Message Digest 5)

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1)

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256)

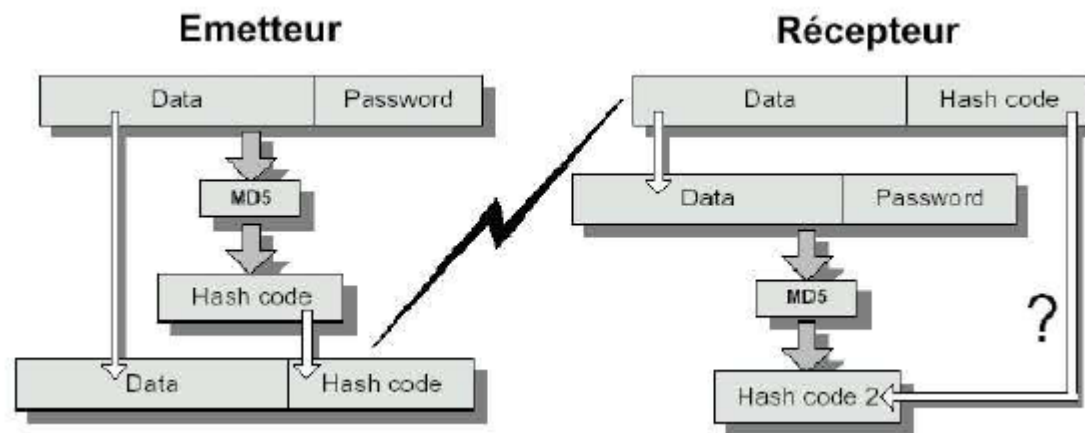
Les fonctions de hachage à sens unique sont des fonctions mathématiques qui transforment des données de n'importe quelle taille en une chaîne de caractères de taille fixe, appelée « hachage » ou « empreinte ».

Exp : 16 octets pour MD5, 20 octets pour SHA-1

Elles sont conçues pour être faciles à calculer mais difficiles, voire impossibles, à inverser.

L'authentification (2/3)

- Pour authentifier l'information qui va être transmise, on doit aussi avoir un mot de passe qui est « partagé ». Le mot de passe ne doit donc être connu que par les deux entités qui s'envoient les messages, et préférablement par personne d'autre.



1. Le transmetteur groupe des informations à transmettre avec le mot de passe.
2. On passe ensuite ce groupe dans la fonction de hachage à une direction.
3. Les données et le code de hachage sont ensuite transmis sur le réseau.
4. Le receveur prend le bloc des données, et y ajoute le mot de passe.
5. On passe ce groupe dans la fonction de hachage à une direction.

Si le code de hachage est identique à celui transmis, le transmetteur est authentifié.

L'authentification (3/3)

Avec cette technique, le mot de passe est validé sans qu'il ait été transmis sur le réseau. Quelqu'un qui saisit les paquets SNMPv3 passants sur le réseau ne peut pas facilement trouver le mot de passe.

- Pour ce qui est de SNMPv3, l'authentification se fait à l'aide de HMAC-MD5-96 ou de HMAC-SHA- 96 (Optionelle).

Le résultat de la fonction de hachage est placé dans le bloc paramètres de sécurité du paquet SNMPv3.

L'authentification se fait sur tout le paquet.

L'étape d'authentification ne vise pas à cacher l'existence du paquet ou à le chiffrer.

Si l'on utilise uniquement l'authentification, les personnes qui saisissent les paquets passants sur le réseau peuvent encore en voir le contenu. Toutefois, elles ne peuvent pas changer le contenu sans connaître le mot de passe.

Le chiffrement (1/4)

- Le chiffrement a pour but d'empêcher que quelqu'un n'obtienne les informations de gestion en écoutant sur le réseau les requêtes et les réponses de quelqu'un d'autre.
- Avec SNMPv3, le chiffrement de base se fait sur un mot de passe « partagé » entre le manager et l'agent. Ce mot de passe ne doit être connu par personne d'autre.
- Pour des raisons de sécurité, SNMPv3 utilise deux mots de passe :
 - **un pour l'authentification et un pour le chiffrement.**

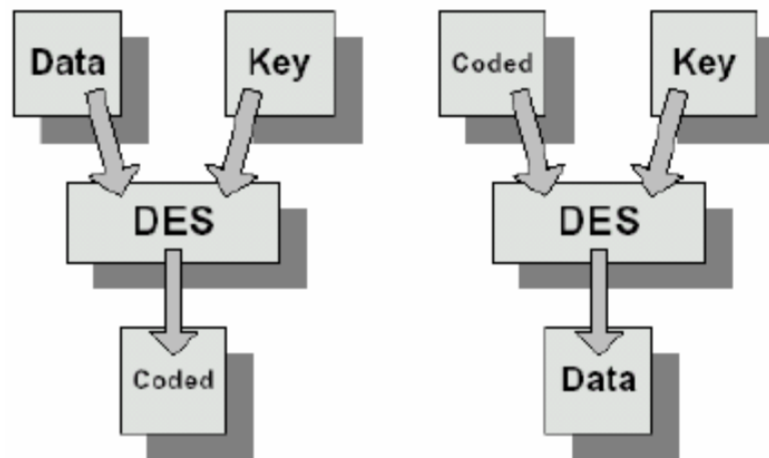
Ceci permet au système d'authentification et au système de chiffrement d'être indépendants. Un de ces systèmes ne peut pas compromettre l'autre.

Le chiffrement (2/4)

- SNMPv3 se base sur DES (Data Encryption Standard) pour effectuer le chiffrement.
- Il utilise une **clé de 64 bits** (8 des 64 bits sont des parités, la clé réelle est donc longue de 56 bits) et **DES chiffrement 64 bits** à la fois. Comme les informations que l'on doit chiffrer sont plus longues que 8 octets, il utilise du chaînage de blocs DES de 64 bits.
- Contrairement à l'authentification qui est appliquée à tout le paquet, le chiffrement est seulement appliquée sur **les données**.

Le chiffrement (3/4)

Une combinaison du mot de passe, d'une chaîne aléatoire et d'autres informations forme le « **Vecteur d'initialisation** ».



- Chacun des blocs de 64 bits est passé par DES et est chaîné avec le bloc précédent avec un XOR.
- Le premier bloc est chaîné par un XOR au vecteur d'initialisation. Le vecteur d'initialisation est transmis avec chaque paquet dans les « Paramètres de sécurité », un champs qui fait partie du paquet SNMPv3.

Le chiffrement (4/4)

La RFC 3826 « The Advanced Encryption Standard (AES) Cipher Algorithm in the SNMP User-based Security Model » relate l'intégration d'AES dans SNMP. Celui renforce le chiffrement en remplacement du DES. Cependant, pour le moment, cette RFC est en cours de validation et donc pas encore officialisée.

L'estampillage de temps

Si une requête est transmise, les mécanismes d'authentification et de chiffrement n'empêchent pas quelqu'un de saisir un paquet SNMPv3 valide du réseau et de tenter de le réutiliser plus tard, sans modification.

- Par exemple, si l'administrateur effectue l'opération de remise à jours d'un équipement, quelqu'un peut saisir ce paquet et tenter de le retransmettre à l'équipement à chaque fois que cette personne désire faire une mise à jour illicite de l'équipement. Même si la personne n'a pas l'autorisation nécessaire, elle envoie un paquet, authentifié et chiffré correctement pour l'administration de l'équipement.
- On appelle ce type d'attaques le « Replay Attack ». Pour éviter ceci, le temps est estampillé sur chaque paquet. Quand on reçoit un paquet SNMPv3, on compare le temps actuel avec le temps dans le paquet. Si la différence est plus que supérieur à 150 secondes, le paquet est ignoré.

L'estampillage de temps

SNMPv3 n'utilise pas l'heure normale. On utilise plutôt une horloge différente dans chaque agent. Ceux-ci gardent en mémoire le nombre de secondes écoulées depuis que l'agent a été mis en circuit. Ils gardent également un compteur pour connaître le nombre de fois où l'équipement a été mis en fonctionnement.

- On appelle ces compteurs **BOOTS** (Nombre de fois où l'équipement a été allumé) et **TIME** (Nombre de secondes depuis la dernière fois que l'équipement a été mis en fonctionnement).
- La combinaison du **BOOTS** et du **TIME** donne une valeur qui augmente toujours, et qui peut être utilisée pour l'estampillage. Comme chaque agent a sa propre valeur du **BOOTS/TIME**, la plate-forme de gestion doit garder une horloge qui doit être synchronisée pour chaque agent qu'elle contacte. Au moment du contact initial, la plateforme obtient la valeur du **BOOTS/TIME** de l'agent et synchronise une horloge distincte.

VACM (View Access Control Model)

Permet le contrôle d'accès au MIB. Ainsi on a la possibilité de restreindre l'accès en lecture et/ou écriture pour un groupe ou par utilisateur.

**Merci de votre
attention**